

## Atividade 4

|              |                                    |      |
|--------------|------------------------------------|------|
| Discente     | Niumar Girardi                     | Nota |
| CCR          | Algoritmos e Programação           |      |
| Ano/Semestre | 2024/2                             |      |
| Data         | 18/11/2024                         |      |
| Docente      | Felipe Grando e Jefferson Caramori |      |

Considerando os conteúdos abordados na disciplina, bem como os exercícios propostos, apresente como forma de entrega os exercícios citados abaixo conforme orientações.

O desenvolvimento do trabalho será de forma individual e deverá ser entregue via sistema SIGAA contendo um único arquivo com os códigos de cada exercício no **formato PDF**.

O Objetivo do trabalho é entregar alguns exercícios realizados em sala/atividades extra classe de forma documentada.

Como requisito avaliativo para entrega, os exercícios devem:

- Atender ao que foi proposto na questão solicitada;
- Possuir documentação do código, de modo que seja possível compreender a lógica de programação utilizada e o modo de operação do algoritmo. A documentação deve ser feita no próprio código;

Lembramos que, por mais que cada questão visa atender um único problema, o desenvolvimento do algoritmo para solucionar o problema pode ser feito de inúmeras maneiras.

**Questão 1** (2 Pontos) – “Atividade 5” do Material “Tipos de Dados”:

Faça um código que receba 2 listas e encontre os elementos em comum.

```
# Atividade 5
a = input("Digite uma lista: ").split()
b = input("Digite outra lista: ").split()
print("-----")
print(set(a) & set(b))
```

**Questão 2** (2 Pontos) – “Atividade 4” do material “Funções”:

Suponha que a função `abs()` não está mais disponível para uso, mas que seu programa precisa calcular o valor absoluto de um número. Escreva uma função que imite o comportamento de `abs()`. Chame esta função algumas vezes no programa principal, testando com diferentes valores de entrada.

```
# Atividade 4
def valor_absoluto(valorA):
    if valorA < 0:
        valorA = valorA * -1
        return print(f"O valor absoluto de {n} é {valorA}")
    else:
        return print(f"O valor absoluto de {n} é {valorA} ")

n = float(input("Digite um Numero: "))
valor_absoluto(n)
```

**Questão 3** (2 Pontos) – “Atividade 7” do material “Funções”:

Crie um programa que declare uma lista de 10 inteiros. Em seguida, chame uma função que receba como parâmetro a lista e retorne qual o menor elemento do conjunto (sem usar a função `min` do Python).

```
# Atividade 7
import random
def menor(listal) :
    min = listal[0]
    listal = list(map(int, listal))
    for i in range(10):
        if min <= listal[i]:
            min = min
        else:
            min = listal[i]
    return print(f"O menor numero da lista é {min}")
lista = [random.randint(1, 100) for i in range(10)]
print(lista)
menor(lista)
```

**Questão 4** (2 Pontos) – “Atividade 2” do material “Classes”:

Defina uma classe que armazene os dados de um aluno. A classe deve conter CPF, nome do aluno, nota da primeira prova, nota da segunda prova e média final. Depois, instancie um aluno com todos os seus dados. A média deve ser calculada a partir das notas da prova. Imprima a média do aluno no final do programa.

```
# Atividade 2
class aluno:
    cpf = str()
    nome = str()
    notaProva1 = int()
    NotaProva2 = int()

aluno1 = aluno()
aluno1.cpf = '222.222.222-22'
aluno1.nome = 'Cicrano'
aluno1.notaProva1 = 10
aluno1.NotaProva2 = 8

print(f'{{ (aluno1.notaProva1 + aluno1.NotaProva2) / 2 }}')
```

**Questão 5** (2 Pontos) – “Atividade 3” do material “Matrizes”:

Crie uma função que dadas duas matrizes A e B de mesmo tamanho, retorne uma nova matriz que é a soma de A e B.

```
#Atividade 3
import numpy as np

#matriz A
matrizA = []
for l in range(0, 3):
    lista = []
    for c in range(0, 3):
        n = int(input(f"Digite um numero para {l} | {c} da matriz A: "))
        lista.append(n)
    matrizA.append(lista)
```

```
matrizA = np.array(matrizA)
print()
#matriz B
matrizB = []
for l in range(0, 3):
    lista = []
    for c in range(0, 3):
        n = int(input(f"Digite um numero para {l} | {c} da matriz B: "))
        lista.append(n)
    matrizB.append(lista)
matrizB = np.array(matrizB)

print()
print(f"Matriz A:\n{matrizA}\nmais\nMatriz B:\n{matrizB}\n=\n{matrizA +\nmatrizB}")
```